Ejercicios — soluciones

Tema 2: La materia: estados y leyes de los gases

1 Unidades

básico

Pasa a kelvin: 25 °C, −20 °C, 100 °C. Pasa a atm: 380 mmHg y 202 650 Pa.

Solución

298 K, 253 K, 373 K. 0,5 atm y 2 atm.

2 Boyle

básico

Un gas ocupa 6 L a 2 atm. ¿Qué volumen ocupa a 3 atm si la temperatura no cambia?

Solución

Boyle: $V_2 = \frac{2 \cdot 6}{3} = \boxed{4\ \text{L}}$

3 Charles

medio

Un globo tiene 3 L a 27 °C. Se calienta a 77 °C a presión constante. ¿Qué volumen tendrá?

Solución

Charles: $V_2 = \frac{3 \cdot 350}{300} = \boxed{3{,}5\ \text{L}}$

4 Gay-Lussac

medio

Una bombona de gas está a 4 atm y 20 °C. Si se calienta hasta 60 °C, ¿qué presión alcanzará? ¿Por qué no se deben calentar los aerosoles?

Solución

Gay-Lussac: $p_2 = \frac{4 \cdot 333}{293} = \boxed{4{,}55\ \text{atm}}$. Al calentarse sube la presión y el envase puede **explotar**.

5 Teoría cinética

medio

Explica con la teoría cinética por qué un balón se desinfla un poco si lo dejas en la calle una noche de invierno.

Solución

Al bajar la temperatura, las partículas se mueven más despacio y chocan con menos fuerza y frecuencia contra las paredes: **baja la presión** (y el volumen se reduce).

6 Ley combinada

●●● avanzado

Un gas ocupa 500 mL a 750 mmHg y 15 °C. ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales (760 mmHg y 0 °C)?

Solución

$V_2 = \frac{750 \cdot 500 \cdot 273}{288 \cdot 760} = \boxed{468 \text{ mL}}$

7 Gráficas

●●● avanzado

Interpreta la gráfica de calentamiento de una sustancia que está a −10 °C, tiene un tramo horizontal a 5 °C y otro a 80 °C. ¿En qué estado está a 20 °C? ¿Es una sustancia pura? ¿Cuáles son sus puntos de fusión y ebullición?

Solución

A 20 °C, **líquida**. Es **pura** (tramos horizontales nítidos). Fusión 5 °C; ebullición 80 °C.